3.4 USB接口

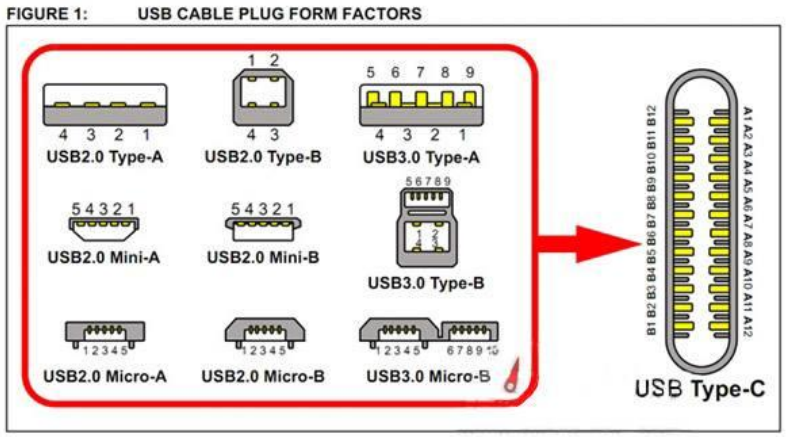
USB, 是英文Universal Serial Bus (通行串型总线)的缩写，是一个外部总线标准，用于规范电脑与外部设备的连接和通讯，是应用在PC领域的接口技术。USB接口有一个显著优点就是支持热插拔，也就是说在开机的情况下，也可以安全地连接或断开USB设备，达到真正的即插即用。

表格3-3 历代USB规格对比

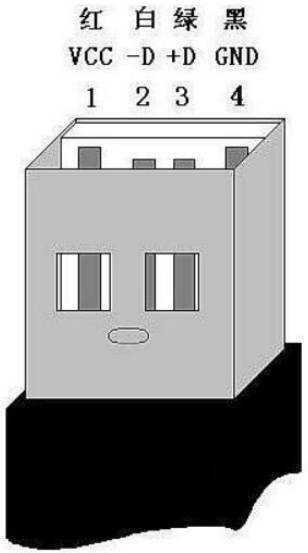
版本	发展时间	最大传输速率	代号	最大输出电流
USB1.0	90年代	1.5Mbps	LowSpeed	500mA
USB2.0	2000年之后	12Mbps	FullSpeed	500mA
USB3.0	2010年之后	480Mbps	HighSpeed	500mA

Mbit/s

USB接口种类



(一) 接口定义



USB接口定义

表3-2 标准USB接口与标准USB连接器触点定义

触点	颜色	功能(主机)	功能(设备)
1	红	VCC(4.75-5.25V)	VCC(4.4-5.25V)
2	白	数据线(负) D-	数据线(负) D-
3	绿	数据线(正) D-	数据线(正) D+
4	黑	接地(GND)	接地(GND)

USB信号适用分别标记为D+和D-的双绞线传输，它们各自适用半双工的差分信号并协同工作，以抵消长导线的电磁干扰。

常见的适用USB端口的设备分为信息传输和电源供电两大类。

对于需要数据信息传输的设备，USB接线的内置分线一般分为四条，排列顺序从左至右，颜色分别为黑、绿、白、红。

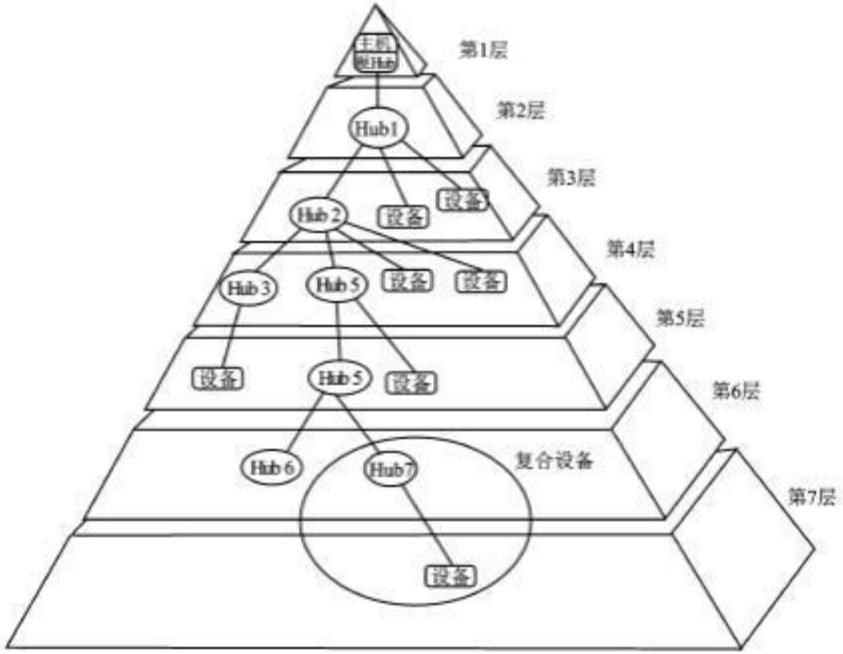
对于仅需电源供电的设备，USB接线的内置分线一般分为两条，即黑色的5伏电源负极和红色的5伏电源正极。

(二) USB系统软硬件结构

USB Hub，指的是一种可以将一个USB接口扩展为多个，并可以使这些接口同时使用的装置

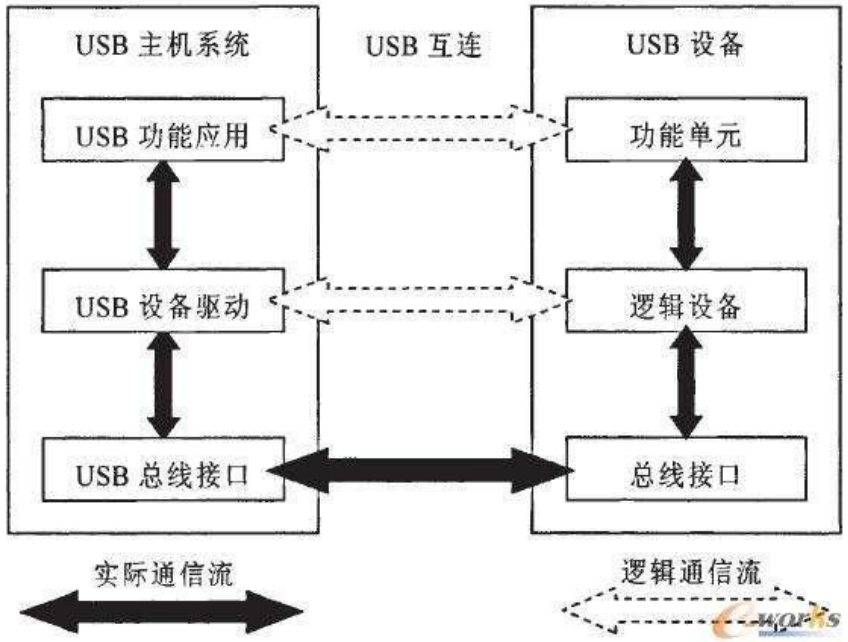
(1)三元素拓扑结构——主机、Hub和设备

USB的拓扑体系由主机、Hub和设备三元素组成。在PC平台上的USB中，PC就是主机和根Hub，用户可以将设备和下级Hub与之连接。而这些附加的Hub又可以连接更下一级的Hub和设备，从而构成了星型结构。在USB协议1.1中，一个USB的拓扑网络最多可以支持4个Hub层(包括最后一级设备后共5层)以及127个外设。而在USB2.0协议中，对于Hub层的支持已经达到了6层(包括最后一级设备后共7层)。



(2) 三层次资源——功能层、设备层和接口层

USB系统的软硬件资源可以分为功能层、设备层和接口层3个层次。接口层设计的是具体的物理层，其主要实现物理信号和数据包的交互，也就是在主机端的USB主控制器和设备端的USB总线接口之间传输实际的数据流。设备层主要提供USB基本的协议栈，执行通用的USB的各种操作和请求命令，从逻辑上讲，就是USB系统软件与USB逻辑设备之间的数据交换。最后，功能层提供每个USB设备所需的特定的功能，主机端的这个功能由用户软件和设备驱动类驱动程序提供，而设备端就由功能单元来实现，它们之间的这种联系看作是逻辑上的数据流。



(3)三个基本组件(软件模块)

USB软件一般由三个主要模块组成。位于最底层的是通用主控制器驱动程序(USB Host Controller Driver, UHCD)，用来管理和控制USB主控制器。USB主控制器是一个可编程硬件接口，UHCD用来实现与主控制器通信以及对其控制的一些细节。位于中间的软件模块是USB驱动程序(USB Driver, USBD)，用来实现USB总线的驱动、带宽的分配、管道建立和控制管道的管理等。通常操作系统已提供USBD支持。位于最上层的是USB设备驱动程序(又称客户驱动程序或客户软件)，用来实现对特定USB设备的管理和驱动。USB设备驱动程序是USB系统软件和USB应用程序之间的接口。

(三) 数据传输

USB设备可根据数据中的地址信息来判断是否响应该数据传输。在USB标准1.1版本中，规定了4种传输方式以适应不同的传输需求：

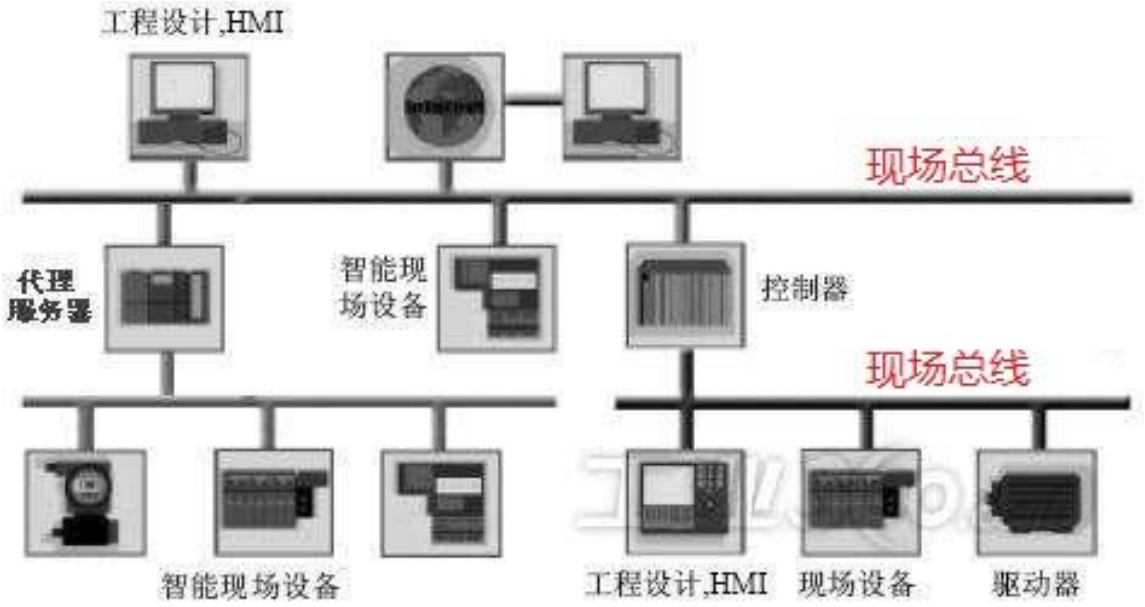
(1) 控制传输
(2) 同步传输
(3) 中断传输
(4) 块数据传输

3.5 现场总线接口

现场总线(Fieldbus)是近年来迅速发展起来的一种工业数据总线，它将专用微处理器置入传统的测量控制仪表，使它们各自具有了数字计算和数据通信能力，采用可连接简单的双绞线等为总线，把多个测量控制仪表连接成网络系统，并按公开、规范的通信协议，使得位于工业现场的智能化仪器仪表、控制器、执行机构等现场设备间和高级控制系统之间实现数据传输和信息交换。

工业总线网络可归为三类：485网络、HART网络、现场总线网络。

现场总线种类很多，目前比较流行的有：CAN、LonWorks、PROFIBUS、HART、FF。



3.5.1 CAN(控制器局域网)

控制器局域网CAN (Controller Area Network)最早由德国BOSCH公司推出，它广泛用于离散控制领域。CAN协议分为两层：物理层和数据链路层。CAN的信号传输采用短帧结构，传输时间短，具有自动关闭功能，具有较强的抗干扰能力。CAN支持多主工作方式，并采用了非破坏性总线仲裁技术，通过设置优先级来避免冲突，通讯距离最远可达10Km，通讯速率最高可达1Mb/s，网络节点数实际可达110个。

CAN局域网中包括总线控制器和总线收发器。总线控制器的作用是将需要传送的数据按照CAN的帧格式和编码方式转换成协议数据(发送)，或者反过来转换(接收)。总线收发器的作用是将TTL信号转换成CAN标准的差分信号。总线收发器是直接与总线的物体实体相连的。

3.5.2 LonWork(局部操作网络)

LonWorks网络是美国Echelon公司于1990年12月推出的一种先进的现场总线技术。LON(Local Operation Network)为局部操作网络，具有现场总线技术的一切特点。LonWorks技术核心为神经元芯片、收发器和LonTalk通讯协议。Neuron神经元芯片，它包括一个固化的LonTalk高级通信协议，三个CPU，分别控制通讯和应用程序的执行，具有多任务操作系统和灵活的输入/输出方式。LonTalk协议提供了OSI参考模型所定义的全部7层协议，其中，1-6层协议固化在神经元芯片中，只有第7层应用层是根据应用对象自行定义，可大大节约开发时间和成本投入。神经元芯片可直接或通过收发器组成控制网络。

与RS485总线相比有如下多种优势：

(1) LonWorks技术是一种完整的控制网路技术，而RS485仅仅是一种串行通讯的接口技术

(2) 通讯介质差异：LonWorks技术支持多介质，而RS485不能支持多介质

(3) 拓扑结构差异：LonWorks技术支持多种网络结构，双绞线无极性。485通讯只能是总线式结构，双绞线有极性

(4) 传输距离差异：LonWorks技术网络的长度可达2700米(不加中继器)。每个子网可以有64个节点。485通讯只能是总线式结构，双绞线有极性

(5) 信号处理能力差异：一个神经元芯片内包括3个CPU，可以处理复杂的网络通讯应用程序，信号节后采用变压器隔离。485只提供通讯结构芯片

(6) 系统开放性差异：LonWorks技术具有很好的开放性，采用LonWorks技术的不同厂家生产的产品可在同一网络上协调工作，而采用RS485技术的不同厂家的产品很难在一个网上工作

(7) 扩展功能差异：LonWorks技术支持域、子网、节点等完整的网络结构。每个LonWorks网络的一个域最多支持32385个极点。RS485通讯很难与之相比

(8) 通讯方式差异：LonWorks技术为对等式通讯网络，各节点地位均等，可靠性高、实时性好。RS485通讯一般为主从式结构

(9) 抗干扰能力差异：LonWorks技术的抗共模干扰的能力强，可以适应恶劣的环境。485通讯的抗干扰能力较差

(10) 施工与维护差异：LonWorks网络施工、组网以及维护方便，而485很难做到这一点

3.5.3 PROFIBUS(过程现场总线)

PROFIBUS是过程现场总线(Process Field Bus)的缩写，是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准，是一种用于工厂自动化车间级监控和现场设备层数据通信与控制的现场总线技术，可实现现场设备层到车间级监控的分散式数字控制和现场通信网络。

PROFIBUS可使分散式数字化控制器从现场底层到车间级网络化，与其他现场总线相比，它最主要的优点是具有稳定的国际标准EN50170作保证，并经实际应用验证具有普遍性。该系统分为主站和从站：

主站决定总线的数据通信，当主站得到总线控制权(令牌)时，没有外界请求也可以主动发送信息，也称为主动站。

从站为外围设备，典型的从站包括：输入/输出装置、阀门、驱动器和测量发射器。它们没有总线控制权，仅对接受到的信息给予确认或当主站发出请求时向它发送信息，也称为被动站。

PROFIBUS除具有一般总线的优点外还有自身的特点，具体表现可参考书本。

3.5.4 FF(基金会现场总线)

基金会现场总线(FF, Foundation Fieldbus)是目前最具发展前景、最具竞争力的现场总线之一。FF的通信模型以ISO/OSI开放系统为基础，采用了物理层、数据链路层、应用层，并在其上增加了用户层，各厂家的产品在用户层的基础上实现，采用令牌总线通信方式。FF总线具有非常出色的互操作性，这在于FF采用了功能模块和设备描述语言(DDL, Device Description Language)使得现场节点之间能准确、可靠地实现信息互通。

3.5.5 HART(可寻址远程传感器数据通路通信协议)

HART (Highway Addressable Remote Transducer)，可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议，是美国ROSEMOUNT公司于1985年推出的一种用于现场智能仪表和控制室设备之间的通信协议。HART装置提供具有相对低的带宽，适应响应时间的通信，经过10多年的发展，HART技术在国外发展十分成熟，并以全球智能仪表的工业标准。

3.6 SPI接口

SPI (Serial Peripheral Interface—串行外设接口)总线系统是一种同步串行外设接口，在CPU和外围设备低速期之间进行同步串行数据传输，为全双工通信，数据传输速度总体来说比I^2C总线要快，速度可达到几Mbps。在点对点的通信中，SPI接口不需要进行寻址操作，且为全双工通信，显得简单高效。在多个从器件的系统中，每个从器件需要独立的使能信号，硬件上比I^2C系统要稍微复杂一些。

3.7 I^2C接口

I^2C是内部整合电路的称呼，是一种串行通讯总线，使用主从架构，是由飞利浦公司在1980年代为了让主板、嵌入式系统或手机用以连接低速周边装置而发展起来的。 I^2C的参考设计适用一个7位原长度的位址空间但保留了16个位址，所以在一组总线最多可和112个节点通讯，常见的I^2C总线依传输速率的不同而有不同的模式：标准模式(100 Kbit/s)、低速模式(10 Kbits/s)，但时脉频率可被允许下降至零，这代表可以暂停通讯。而新一代的I^2C总线可以和更多的节点以更快的速率通讯：快速模式(400 Kbit/s)、高速模式(3.4 Mbits/s)

3.8 以太网接口

以太网(Ethernet)指的是由Xerox公司创建并由Xerox、Intel和DEC公司联合开发的基带局域网规范，是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准。以太网络使用CSMA/CD（载波监听多路访问及冲突检测）技术，以太网与IEEE802.3系列标准相类似。

- 标准以太网，传输速率为10Mbps；
- 快速以太网，传输速率为100Mbps；
- 千兆以太网，传输速率为1000Mbps
- 万兆以太网，传输速率为10Gbps 。